工業科教育論Ⅱ 第1回
社会・産業・仕事と職業教育の基礎

本編の説明を読み直すためのガイドです。各見出しの番号は本編スライドと対応します。毎回の提出は不要で、自己や家族の経験を開示せずに取り組めます。

この回の進め方

まずスライドと動画で例を確認します。スライド44で動画を止め、表と本文を見ながら一言メモします。スライド46の説明例と比べ、迷った箇所を見直します。

01 社会・産業・仕事と職業教育の基礎

工業科教育論Ⅱの第1回です。今回は、産業と職業の違いを、パンが店に届くまでの仕事から考えます。次に、産業同士の取引と、学校がほかの産業とどうつながるかを見ます。最後に、進路を考える中学生へ何を説明できるか考えます。

02 この回の到達目標

産業と職業、就業者と雇用者、三つの産業部門を区別できる。キャリア教育・職業教育・進路指導の役割を、仕事の例と関係付けられる。

03 考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

04 まず、この回の見取り図

パンが店に並ぶまでには、育てる、作る、運ぶ、売る活動があります。この回では事業の種類を表す「産業」と、一人ひとりの仕事を表す「職業」を分けます。三つの産業部門と学校とのつながりを見て、進路を考える生徒を学校がどう支えるかへ進みます。

05 まず、この回の見取り図（2）

最初の表は三つの産業部門を身近な活動に結び付ける説明用の表です。後半の棒グラフは各部門で働く人の割合を示します。この二つは示す内容が違います。まず例から部門の意味をつかみ、その後に人数の図を読みます。

06 言葉を使って確かめる

産業と職業 食品工場で設備を直す人がいます。工場の事業と、その人の仕事はどう分けて説明できますか。

07 言葉を使って確かめる：答え

答え 工場の事業は食品の製造です。その人は設備の保守を担当します。何を作る事業かと、そこで何をする仕事かを分けます。

08 産業と職業とキャリア教育

産業は事業所などが行う経済活動、職業は人が担う仕事の種類に注目した分類です。食品工場の設備保全、会計、販売企画は同じ産業内にもある異なる職業の例です。「産業セクター」は、産業を大まかに分けた部門という意味です。初めは、身近なパンが店に届くまでを思い浮かべてください。

09 産業と職業とキャリア教育（2）

次の表では、三つの部門を「パンが届くまでの例」と「ほかの例」で比べます。左列は部門の名前、中央列はパンに関わる例、右列はパン以外の例です。人数や産業の大きさを示す表ではありません。三行を一度に見て、原料を育てる、加工する、運んで売る活動がどこに入るか確かめます。

10 三つの産業部門をパンで見る

大まかな部門	パンが届くまでの例	ほかの例
第一次産業	小麦を育てる	林業・漁業
第二次産業	小麦粉やパンを製造する	建設業・鉱業
第三次産業	店で販売する、運ぶ	医療・福祉、情報通信、電気の供給

この表は産業を三つに大きく分けた説明用の表です。左から部門の名前、パンが届くまでの例、パン以外の例を並べています。第一次は小麦を育てる、第二次は小麦粉やパンを作る、第三次は運んで売る活動です。右の列には林業や建設業、医療なども載せています。この表は就業者の人数を示していません。

11 産業と職業とキャリア教育（3）

この三つは会社の事業を分けるための大まかな地図です。パン一個にも複数の部門が関わります。工業高校の学びも製造業だけで使うわけではありません。たとえば電気を供給する会社は第三次産業に数えられますが、設備を点検する技術者がいます。

12 産業と職業とキャリア教育（4）

実際の統計では、どの事業をどの部門に入れるか、分類できないものをどう扱うかを注記で確認します。

13 産業と職業とキャリア教育（5）

就業者には、雇われて働く人のほか、自分で事業を営む人なども含まれます。例えば、自分でパン店を営む人と、その店に雇われて販売を担当する人は、ともに働いています。雇われて働く人を数える表なら、店主と販売を担当する人は扱いが異なります。

14 産業と職業とキャリア教育（6）

産業別の割合を読むときは、表の題名や注記から「誰を全部で何人と数えたか」を確かめます。人数の割合と生産額の割合を比べるときは、何の大きさを表す数字かも見ます。

15 産業と職業とキャリア教育（7）

職業教育は特定の職業分野で必要となる知識・技術等を育て、キャリア教育は社会的・職業的に自立する基盤を育てます。進路指導では生徒が学びや将来の選択を考え、決定し、その後も見直せるよう支えます。職業教育、キャリア教育、進路指導は互いに関係します。

16 産業と職業とキャリア教育（8）

生徒に職業名を早く一つ決めさせることだけを目指すわけではありません。文部科学省 キャリア教育の手引き、2023年、第1章

17 仕事で使う知識を確かめる

集まりでお菓子を72個用意するとします。1袋に12個入っていれば、必要なのは6袋です。注文画面で「袋」と「個」を読み違えると、必要な量がそろいません。店や工場で注文を受けるときも同じです。

18 仕事で使う知識を確かめる（2）

数字が何を数えたものかを理解し、分からないところは商品の説明や注文票を確かめることが、仕事の判断につながります。

19 食品が届くまでの産業と仕事

パンが店に届くまでには、原料をつくる、加工する、品質を確かめる、運ぶ、販売するといった活動があります。産業は事業の種類、職業は人が従事する仕事の種類として分けると、食品製造業の企業にも設備保全や経理の仕事があると分かります。

20 産業は一方向だけにつながらない

「原料をつくる→加工する→売る」は入口として便利ですが、実際のつながりは一方向だけではありません。小麦を育てる農家も、製造業がつくる農機や肥料を使い、電気や運送のサービスを利用します。パン工場も農産物、機械、電力、配送を必要とします。

21 産業は一方向だけにつながらない（2）

農業や製造業などの各産業は、ほかの産業から品物やサービスを買い、ほかの産業へも販売します。この売り買いを産業間のつながりとして見ていきます。

22 産業は一方向だけにつながらない（3）

産業連関表を説明する前に、大阪府の公式解説書（ピーディーエフ）をダウンロードし、印刷されたページ番号126（ピーディーエフの12ページ目）を開いてください。ダウンロードが難しい場合は、この後のスライドの表を見れば進められます。

23 産業は一方向だけにつながらない（4）

公式解説書は、大阪府の2020年の取引を第一次・第二次・第三次産業にまとめた表を載せています。まず表の形を見て、行と列に産業名が並んでいることを確認します。

24 大阪府の産業連関表（2020年、百万円）

供給する産業＼購入する産業	第一次産業	第二次産業	第三次産業
第一次産業	3,552	213,351	69,130
第二次産業	8,419	8,332,223	4,383,239
第三次産業	10,529	3,172,670	16,029,472

画面に映しているのは、大阪府の2020年の産業連関表です。第一次、第二次、第三次産業の間の取引額を抜き出しました。単位は百万円です。縦の行が品物やサービスを供給する産業、横の列がそれを購入する産業です。たとえば第一次産業の行と第二次産業の列が交わる二十一万三千三百五十一は、第一次産業から第二次産業への取引額です。

25 産業は一方向だけにつながらない（5）

大阪府の産業連関表では、「第一次産業」の行と「第二次産業」の列が交わる213,351が、第一次産業から第二次産業への取引額です。行と列を逆にすると8,419になり、第二次産業から第一次産業への取引額を示します。売る側と買う側を入れ替えると、別の取引になります。

26 産業は一方向だけにつながらない（6）

この回では金額の計算は求めません。

27 産業は一方向だけにつながらない（7）

一方、後で見る2024年の就業者の図は、各産業で働く人の人数を表します。大阪府の産業連関表の金額と、全国の就業者数は、地域も年も単位も違います。それぞれの資料から分かることを分けて読みます。

28 学校と産業のつながり

学校もほかの産業から品物やサービスを買います。学校の事業は教育で、三つの産業部門では第三次産業に入ります。校舎には建設や設備保全の仕事が関わり、授業には電力、通信、教材、給食、清掃などが必要です。

29 学校と産業のつながり（2）

学校で働く人にも教員、事務職員、設備を管理する人など、異なる職業があります。生徒は卒業後、さまざまな分野で学び、働きます。生徒を「製品」や「学校の生産額」とみなす説明ではなく、教育と社会の相互の関係として捉えます。

30 学校と産業のつながり（3）

たとえば学校が校舎の改修を発注すると、建設会社は資材を購入し、資材をつくる会社は原料や電力を使います。運送も必要です。最初の発注に伴って別の産業にも需要が広がることを「経済波及効果」と呼びます。ただし、この例は道筋を示すだけです。

31 学校と産業のつながり（4）

金額や地域内に残る額は、取引の実数と計算条件を確かめなければ言えません。

32 学校と産業のつながり

矢印は品物や工事の供給を示し、発注は逆向きにたどります。学校の改修発注を例にした産業間のつながり。資材をつくる会社から建設会社、建設会社から学校へと供給が進む。発注は逆向きにたどる。矢印は金額を表さない。

33 学校とほかの産業のつながり

学校と他の部門のつながり	身近な例
学校が受け取るもの	校舎の工事、電力、通信、教科書や実習材料
学校が行うこと	教育、進路相談、地域との活動
卒業後に広がる道	進学、就職、学び直しなど複数の経路

この表は、学校がほかの産業から受け取るもの、学校が行うこと、卒業後に広がる進路を並べています。校舎の工事や電力、通信、教材は学校の外の仕事とつながります。学校は教育や進路相談を行います。卒業後には進学、就職、学び直しなどの経路があります。

34 就業者のグラフは何を示すか

産業別就業者のグラフは、年・単位・集計の対象を確かめて読みます。食品が届く過程をたどると、大きな産業分類に隠れている仕事が見えてきます。たとえば電気を供給する会社は、この授業で使う三つの産業部門では第三次産業に入ります。

35 産業と職業は分けて考える

同じ会社でも発電設備の点検、事務、営業など職業は分かれます。工業高校で学んだ人の働く先を第二次産業だけに限って考えないための例です。

36 食品の流れと学校の学び

活動	学校で学ぶ内容との接点
原料の生産	栽培・生産管理
加工と品質確認	設備・測定・衛生
流通と販売	物流・会計・情報活用

左側に食品が届くまでの活動、右側に学校で学ぶ内容の例を並べています。原料の生産には栽培、加工には設備や衛生、流通や販売には物流や会計が関わります。一つの活動に複数の知識や仕事が関わることを見てください。

37 産業別の就業者数（2024年）

棒の長さは就業者の割合を示します。2024年平均の産業別就業者。各産業の人数と、就業者総数6781万人を分母とする概算割合。総務省統計局の表19-5を講義用に集約。

38 割合の分母は就業者総数

2024年平均の就業者総数は6,781万人です。図の割合は各部門の就業者数をこの総数で割った概算です。第三次産業の72.9%は「就業者のうち、この集約に入る産業で働く人の割合」を表します。仕事の重要さや生産額、学校で学ぶ内容の比率ではありません。

39 産業別就業者の人数と割合

区分	就業者（万人）	構成比
第一次産業	192	2.8%
第二次産業	1,525	22.5%
第三次産業	4,944	72.9%
分類不能	122	1.8%

この表は2024年平均に各産業部門で働く人の人数と割合を並べています。分母は就業者総数六千七百八十一万人です。第一次は百九十二万人で二点八パーセント、第二次は千五百二十五万人で二十二点五パーセント、第三次は四千九百四十四万人で七十二点九パーセントです。分類不能も百二十二万人います。人数と割合は公表値の丸めを含む概算です。

40 三つの部門への分け方

集約方法は、第一次＝農業・林業と漁業、第二次＝鉱業・建設業・製造業、第三次＝それ以外の分類可能な産業です。電気・ガス・熱供給・水道業も第三次に含めました。これは講義用の集約で、原表に「第一次～第三次」の行があるわけではありません。

41 端数処理と人数の読み方

各産業の公表値は万人単位に丸められているため、内訳の合計6,783万人は総数6,781万人と一致しません。割合を足して厳密な人数に戻すことはできません。

42 就業者の図から分からないこと

この図だけでは、第三次産業の中にどの職業が何人いるか、工業高校出身者がどこに就職したか、産業ごとの売上・生産額がどれだけかは分かりません。産業別の表と職業別の表は別です。

43 産業別と職業別の表を比べる

総務省統計局『日本の統計2026』の表19-4と表19-5を見比べ、表題に「産業」と「職業」のどちらがあるか確かめます。

44 考える時間：一つの問い

学校が校舎の改修を発注したとします。学校から建設会社、その先の産業へ需要が広がる道筋を、矢印を二本以上使って短く描いてください。学校の「産業」と、工事に関わる一人の「職業」を区別します。最後に、就業者の図だけでは波及する金額を計算できない理由を一つ示してください。ここで動画を止め、本文の表や図を読み直して考えてください。どこを見てそう考えたか、一言メモしましょう。新しい資料探しや実作業は不要です。

45 自分の説明を確かめる

資料から確かめたことと、自分の提案を分けたか。確認先と理由を短く説明できたか。本人や身近な人の経験を使わずに答えられたか。

46 説明例

学校（教育、第三次産業）→建設会社（改修工事、第二次産業）→資材をつくる会社（製造業、第二次産業）という道筋が考えられます。建設会社から運送業（第三次産業）へもつながります。工事で配線を担当する電気工事士は職業の例です。就業者の図は各産業で働く人数を示します。学校や建設会社がいくら発注し、そのうちいくらが別の産業へ回るかは分からないため、波及額は計算できません。

47 今回の学びを次へ

次回は「高校・高専等の制度と学校情報・資格の読み方」を扱います。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

48 参考資料：読む場所

参考資料は、総務省統計局『日本の統計2026』第19章、表19-4・19-5です。2024年平均の産業別就業者数の原表と、比較用の職業別表。刊行年・データ年・就業者の分母を区別。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

49 参考資料：読む場所

参考資料は、農林水産省 農高生の活動写真です。商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

50 参考資料：読む場所

参考資料は、総務省・令和2年（2020年）産業連関表の概要です。産業間の品物・サービスの取引をまとめた表の入口。就業者数の図とは測っているものと年が異なる。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

51 参考資料：読む場所

参考資料は、大阪府『令和2年大阪府産業連関表』第3部です。第一次・第二次・第三次産業間の実際の取引額を示す表。印刷p.126（ピーディーエフの12ページ目）。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

52 参考資料：読む場所

参考資料は、大阪府「01 取引基本表13部門」CSVです。詳しい13部門表を確認したい場合の入手先。授業では計算しない。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

53 参考資料：読む場所

参考資料は、文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）です。進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

参考資料へのリンク

総務省統計局『日本の統計2026』第19章、表19-4・19-5

農林水産省 農高生の活動写真

総務省・令和2年（2020年）産業連関表の概要

大阪府『令和2年大阪府産業連関表』第3部

大阪府「01 取引基本表13部門」CSV

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）

授業時間の目安

1回90分程度は、視聴・資料読解・考える時間・小休止を含む学修の目安です。動画の実測時間は利用案内に記載します。教材の量や一時停止の長さだけで90分の学修が確認できたとは扱いません。受講者による所要時間の試用は未実施です。早く理解できた場合、同じ作業を時間いっぱい繰り返す必要はありません。